



海洋天然产物化学

Marine Natural Product Chemistry

徐金钟

xujinzhong@zju.edu.cn

海洋生物与药物研究所

浙江大学/海洋学院

海洋天然产物的生物来源

- 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？
- 海洋天然产物生物来源的变化趋势

海洋天然产物的生物来源

➤ 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？

➤ 海洋里已发现哪些生物？

海洋动物近20万种、原藻类2万余种、海洋植物1万多种、海洋真菌1200余种、以及原生生物、细菌、古菌、病毒等。

海洋天然产物的生物来源

- 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？
- 海洋里已发现哪些生物？

生物分类	数量（种）	生物分类	数量（种）	生物分类	数量（种）
节肢动物门	56562	腔肠动物门	11919	苔藓虫门	6294
软体动物门	49204	扁形动物门	11833	绿藻门	2358
脊索动物门	23003	海绵动物门	9053	褐藻门	4260
环节动物门	13235	棘皮动物门	7442	红藻门	7508

主要的海洋动植物门类

统计数据来源于World Register of Marine Species (WoRMS)
<http://www.marinespecies.org/aphia.php?p=stats>

➤ 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？

- 3 Marine microorganisms and phytoplankton
 - 3.1 Marine-sourced bacteria
 - 3.2 Cyanobacteria
 - 3.3 Marine-sourced fungi (excluding from mangroves)
 - 3.4 Fungi from mangroves
 - 3.5 Dinoflagellates
- 4 Green algae
- 5 Brown algae
- 6 Red algae
- 7 Sponges
- 8 Cnidarians
- 9 Bryozoans
- 10 Molluscs
- 11 Tunicates (ascidians)
- 12 Echinoderms
- 13 Mangroves
- 14 Miscellaneous

英国皇家化学会期刊
Natural Product Reports
年度综述性文章
"Marine Natural Products"



Natural Product
Reports



REVIEW

[View Article Online](#)
[View Journal](#) | [View Issue](#)



Marine natural products†

Cite this: *Nat. Prod. Rep.*, 2020, 37, 175

Anthony R. Carroll, ^{ab} Brent R. Copp, ^c Rohan A. Davis, ^{bd}
Robert A. Keyzers ^e and Michèle R. Prinsep ^f

➤ 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？

3 Marine microorganisms and phytoplankton

3.1 Marine-sourced bacteria

3.2 Cyanobacteria

3.3 Marine-sourced fungi (excluding from mangroves)

3.4 Fungi from mangroves

3.5 Dinoflagellates

4 Green algae

5 Brown algae

6 Red algae

7 Sponges

8 Cnidarians

9 Bryozoans

10 Molluscs

11 Tunicates (ascidians)

12 Echinoderms

13 Mangroves

14 Miscellaneous

海洋细菌

蓝藻

海洋真菌

红树林真菌

鞭毛藻

绿藻

褐藻

红藻

海绵

腔肠动物

苔藓虫

软体动物

海鞘

棘皮动物

红树林植物

其他

➤ 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？

{ 海洋细菌
蓝藻 } ➡ 海洋细菌类

{ 海洋真菌
红树林真菌 } ➡ 海洋真菌类

{ 鞭毛藻
褐藻 } ➡ 原藻类

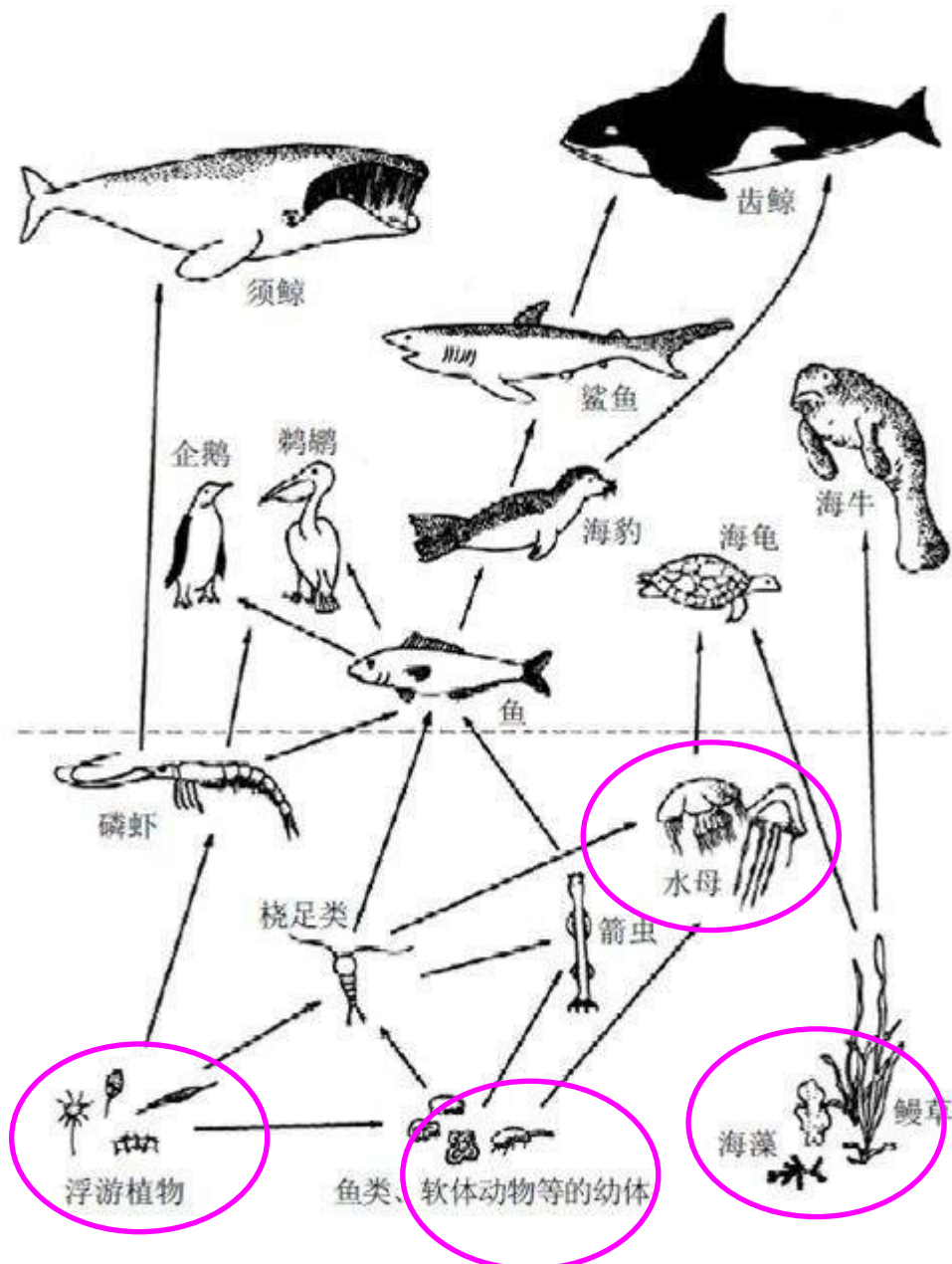
{ 绿藻
红藻
红树林植物 } ➡ 植物类

{ 海绵
腔肠动物
苔藓虫
软体动物
棘皮动物 } ➡ 无脊椎动物

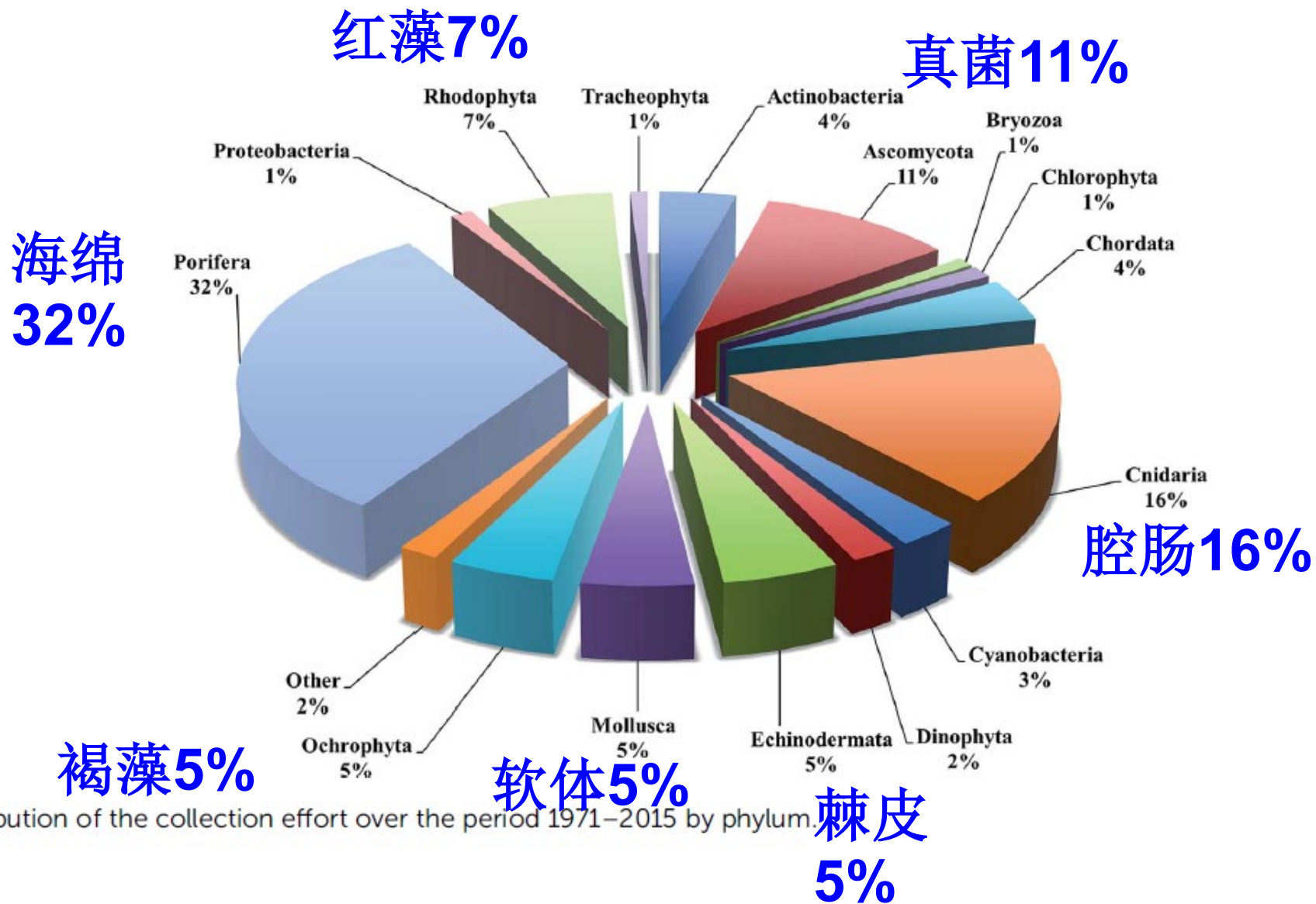
海鞘 ➡ 脊索动物门

➤ 目前已发现的海洋天然产物来自哪些生物？

海洋食物网示意图



➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势



Distribution of the collection effort over the period 1971–2015 by phylum.

➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势

1984年以前，以无脊椎动物为主，尤其是腔肠动物

- | | | |
|-----|--|------|
| 1 | Introduction | |
| 2 | Marine Micro-organisms | 微生物 |
| 3 | Sponges | 海绵 |
| 4 | Coelenterates | 腔肠动物 |
| 4.1 | Soft Corals | 软珊瑚 |
| 4.2 | Gorgonians | 柳珊瑚 |
| 4.3 | Sea Pens | 海鳃 |
| 4.4 | Zoanthids | 六放珊瑚 |
| 5 | Bryozoans | 苔藓虫 |
| 6 | Marine Molluscs (excluding Algal Metabolites from Sea Hares) | 软体动物 |
| 7 | Tunicates | 海鞘 |
| 8 | Echinoderms | 棘皮动物 |
| 9 | Miscellaneous | |
| 10 | References | |

➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势

1980年代后期，大型藻类研究兴起

- 1 Introduction
- 2 Marine Microorganisms and Phytoplankton
- 3 Blue-Green Algae (Cyanobacteria)
- 4 Green Algae
- 5 Brown Algae
- 6 Red Algae
- 7 Sponges
- 8 Coelenterates
- 9 Bryozoans
- 10 Molluscs
- 11 Tunicates
- 12 Echinoderms
- 13 Miscellaneous
- 14 References

➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势

- 3 Marine microorganisms and phytoplankton
 - 3.1 Marine-sourced bacteria (excluding from ma
 - 3.2 Bacteria from mangroves
 - 3.3 Marine-sourced fungi (excluding from mang
 - 3.4 Fungi from mangroves
 - 3.5 Cyanobacteria
 - 3.6 Dinoflagellates
 - 3.7 Miscellaneous
 - 3.8 Synthetic Aspects
 - 3.9 Assorted bioactivities
 - 3.10 Biosynthesis
- 4 Green algae
- 5 Brown algae
- 6 Red algae
- 7 Sponges
- 8 Cnidarians
- 9 Bryozoans
- 10 Molluscs
- 11 Tunicates (ascidians)
- 12 Echinoderms
- 13 Mangroves and the intertidal zone
- 14 Miscellaneous

2010年后，海
洋微生物研究
比重极速增大

海洋天然产物生物合成兴起

► 海洋天然产物生物来源的变化趋势

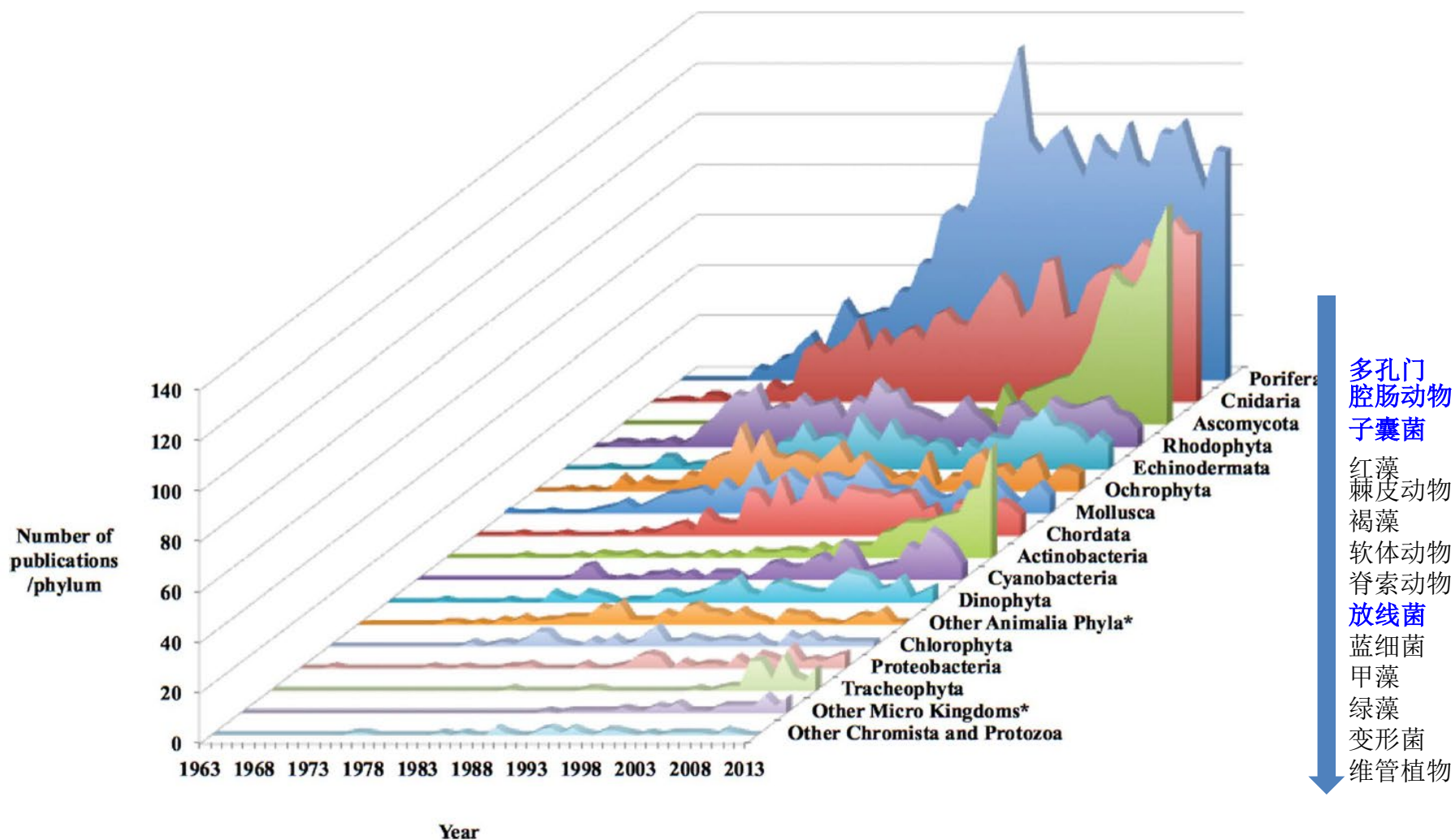
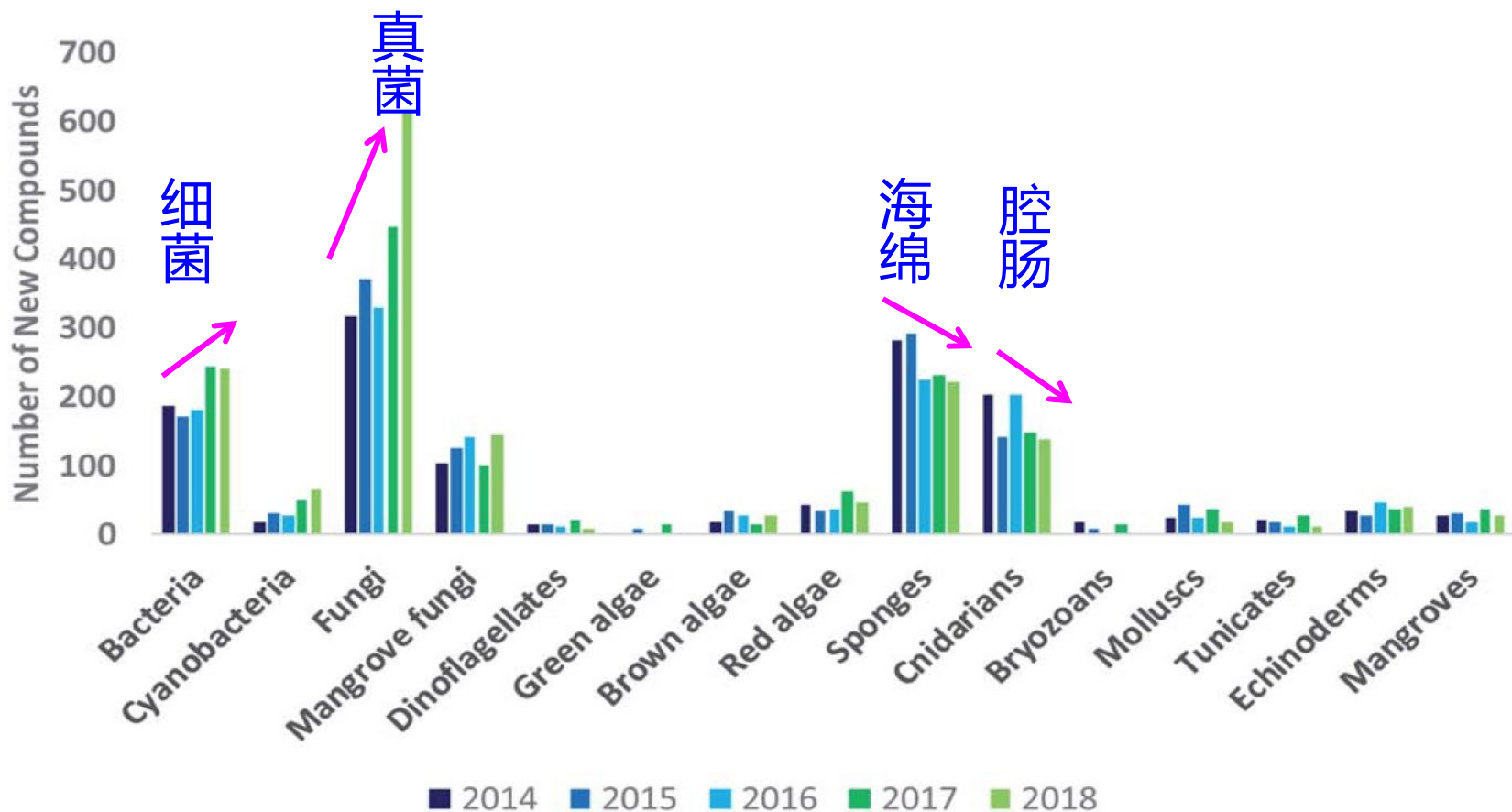


Fig. 1 The phylum-preferences of the marine natural product research community across a 50-year period from 1963.

► 海洋天然产物生物来源的变化趋势



近五年新型海洋天然产物生物来源

➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势

- 近五十多年来，海洋动物主要是海绵、腔肠动物是海洋天然产物的主要生物来源；
- 近十年来，海洋微生物特别是海洋真菌和海洋放线菌来源的天然产物数量急剧增加，且呈现逐年增长趋势；

➤ 海洋天然产物生物来源的变化趋势

➤ 天然产物新来源——基因资源

基于异源表达的沉默基因激活和新天然产物发现

基于原宿主生物合成途径调控的新天然产物发现

基于合成生物学的天然产物生物合成途径重构

.....

合成化学的研究前沿和发展趋势。中国科学基金，2020,34,358
合成生物学在天然产物中的应用。生物技术通报，2017,33,35